

HarborMesh Control — Failure Design Case

PRIZM P7 합성 포트폴리오 / SYN-U03

제어권 충돌

네트워크 단절 뒤 두 controller가 동시에 살아났을 때 오래된 명령이 장비에 도달할 수 있었다. 각 command에 monotonic lease epoch를 포함하고 장비 측 검증기가 이전 epoch를 거절하도록 했다.

메시지와 저장소

Go control plane은 ConnectRPC로 명령을 받고 NATS JetStream durable consumer로 전달했다. ack wait가 지난 메시지는 다시 전달되므로 command id도 함께 검사했다.

CockroachDB의 serializable transaction에서 SQLSTATE 40001이 발생하면 bounded jitter를 적용해 제한된 횟수만 재시도했다.

검증 결과

6,400개 simulated node 시험에서 controller recovery를 11초에서 3.4초로 줄였다. partition 시나리오 전체에서 split-brain command는 0건이었다.

설정 파일은 서명된 configuration bundle로 배포해 변조된 설정을 장비가 거절하게 했다.

담당하지 않은 범위

LoRaWAN gateway firmware는 하드웨어 팀이 담당했다. 이 프로젝트 경력에는 해당 firmware 구현이 포함되지 않는다.